

3. Магнетни влијанија

3.1.Електромагнетно поле

Ако се запрашаме што е магнетно поле, ќе го добиеме одговорот дека тоа е простор околу магнет во кој се одвиваат дејствија. Магнетното поле е невидливо но тоа сепак има свој интензитет, правец и насока.

Како изгледа магнетното поле?

<https://youtu.be/BbmocfETTFo> - магнет и електромагнет

Од самиот видео клип се гледа дека освен материјал магнет, магнетно поле може да се создаде и на друг начин а тоа е проводник во кој тече струја.

ЗАКЛУЧОК: ПРОСТОРОТ ОКОЛУ ПРОВОДНИК НИЗ КОЈ ТЕЧЕ ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА И ИМА СПОСОБНОСТ ЗА ОДБИВАЊЕ ИЛИ ПРИВЛЕКУВАЊЕ СЕ НАРЕКУВА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ПОЛЕ.

МАГНЕТНОТО(ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОТО) ПОЛЕ СЕ ПРИКАЖУВА СО ТАКАНАРЕЧЕНИ МАГНЕТНИ СИЛОВИ ЛИНИИ (ЗАТВОРЕНИ ЗАМИСЛЕНИ ЛИНИИ СО СВОЈА ДЕФИНИРАНА НАСОКА)

ИНТЕНЗИТЕТОТ НА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНО ПОЛЕ ЗАВИСИ ОД ЈАЧИНАТА НА СТРУЈАТА КОЈА ТЕЧЕ НИЗ ПРОВОДНИКОТ, А НАСОКАТА НА МАГНЕТНОТО ПОЛЕ ЗАВИСИ ОД НАСОКАТА НА ДВИЖЕЊЕ НА СТРУЈАТА НИЗ ПРОВОДНИКОТ.

3.2.Вектор на магнетна индукција

Магнетното поле се дефинира со интензитет, правец и насока и се нарекува Вектор на магнетна индукција ($\vec{B}$), а единица мерка е Тесла (Т),

а) Интензитет на Вектор на магнетна индукција во бескрајно долг проводник

$$B = \mu_0 \frac{I}{2\pi r} \text{ (Т)} - \text{Био – Саваров закон}$$

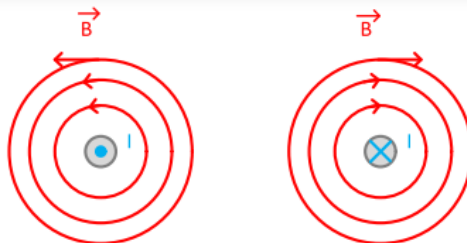
μ_0 (Н/м) – магнетна пермеабилност во воздух или вакуум ($4\pi 10^{-7} \left(\frac{\text{Н}}{\text{м}}\right)$)

$B(\text{Т})$ – интензитет на вектор на магнетна индукција во точка

$I(\text{А})$ – јачина на ел. струја во проводник

$r(\text{м})$ – растојание од точка до проводник

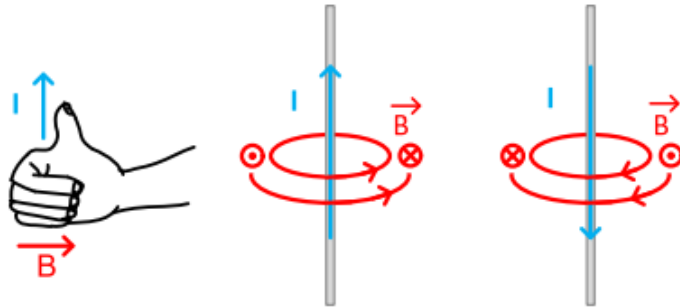
Насоката на векторот на магнетната индукција во бескрајно долг проводник



Вектор на магнетна индукција, одреден со правилото на десна рака, во случаи кога струјата тече нормално на набљудуваната рамнина, со насока од рамнината кон нас и од нас кон рамнината

Векторот на магнетната индукција лежи во правецот на тангентата на кружницата чиј центар се поклопува со тенкиот, прав и бескрајно долг спроводник.

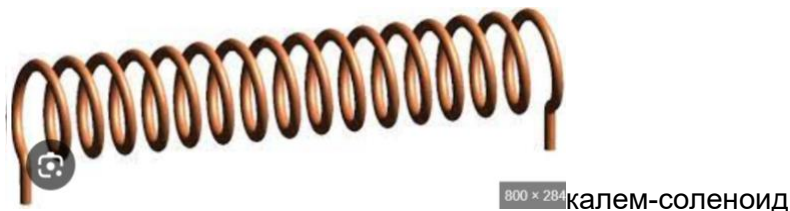
Како се одредува насоката на векторот на магнетната индукција?



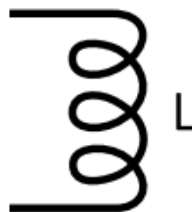
Вектор на магнетна индукција, одреден со правилото на десна рака, во два случаја кога струјата тече нагоре или надолу, а магнетната индукција е нормална на набљудуваната рамнина

Насоката на струјата се совпаѓа со испружениот палец на десната рака, а прстите претставуваат правец и насока на векторот на магнетната индукција.

а) Интензитет на Вектор на магнетна индукција во намотка во која тече струја



Во практиката честопати се користи и поинаква форма на спроводник која го носи името **калем**, односно **соленоид**. Калем е форма што се добива со намотување на спроводник околу некое цилиндрично тело. Калемот се означува со L , а неговиот симбол е:



3.3 Симбол на калем L

Бројот на цели намотувања, создавање цел круг, се вика број на намотки (навивки) и се означува со N , а должината што ќе се постигне со таквото намотување се бележи со l . Изразот за одредување на магнетната индукција во центарот на калем со кружен напречен пресек го одредил францускиот физичар Пује, по експериментален пат, и тој е:

$$B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{l} [T]$$

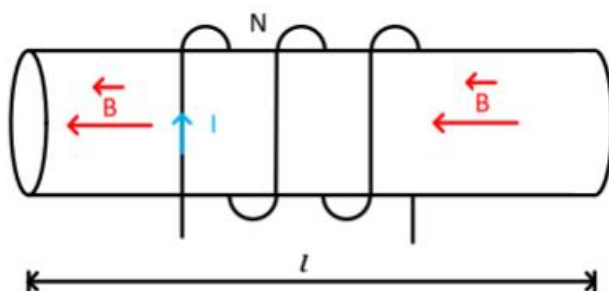
Пујеов закон

$B [T]$ – магнетна индукција на калем, позната како **Пујеов закон**

N – број на намотки, бездимензионален број

$I [A]$ – јачина на електричната струја низ калемот

$l [m]$ – должина на калемот



3.4 Вектор на магнетна индукција, правец и насока кај калем

Правецот на векторот на магнетната индукција се совпаѓа со оската на калемот, а насоката се одредува со правилото на десна рака. Сега прстите на десната рака се насочуваат во насока на течење на струјата, а испружениот палец ја покажува насоката на магнетната индукција.

ЗАДАЧИ за вежбање:

- Пресметај колку е на магнетната индукција што се создава од прав спроводник низ кој што тече електрична струја од 8 A, на растојание 5 cm од спроводникот.
/ $B = 0,000016[T] = 16[\mu T]$ /
- Колкава струја создава магнетна индукција од 20 mT, на растојание од 1 mm?
/ $I = 100[A]$ /
- Пресметај го растојанието на коешто дејствува магнетна индукција од 16 mT, создадена од електрична струја со јачина од 8 A, која тече низ прав спроводник.
/ $r = 0,0001[m] = 0,1[mm]$ /
- Пресметај колку е интензитетот на магнетната индукција што се создава од калем со 100 густо намотани навивки, низ кои тече електрична струја со јачина од 20 A, а калемот е долг 25 mm.
/ $B = 0,10048[T] \approx 100[mT]$ /
- Колкава струја создава магнетна индукција од 2 μT , која тече низ 60 намотки на еден калем со должина од 1 mm?
/ $I = 0,0000265[A] = 26,5[\mu A]$ /
- Пресметај ја должината на калемот кој има 400 густо намотани навивки, низ кои тече струја од 10 mA, а создаваат магнетната индукција од 160 μT .
/ $l = 0,0314[m] = 3,14[cm]$ /

Прашања за вежбање:

1. Што е магнетно поле?
2. Што е електромагнетно поле?
3. Со која вредност се дефинира електромагнетното поле (Научи ознака и единица мерка).
4. Научи ги формулите на Био-Сарафов и Пујеов закон.Објасни за каков е изворот што го формира овој вид на електромагнетно поле
5. Како се одредува насока на вектор на магнетното поле.

3.3. Магнетна пропустливост и поделба на материјалите според магнетните својства

Досегашните набљудувања се однесуваат на магнетни полиња во вакуум. Константата μ_0 е карактеристика на магнетните својства во вакуумот. Во практиката, не секогаш средината е вакуум. Промените кои се манифестираат во средини кои не се вакуум биле проучувани подолг период и се дошло до заклучок дека правецот и насоката на магнетната индукција се исти, но нејзиниот интензитет се менува ако се промени средината на дејствување на магнетното поле. Величината што во себе го содржи влијанието на средината врз полето се нарекува **магнетна пермеабилност**, или **магнетна пропустливост** на материјалот, се бележи со μ , а се пресметува:

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r \left[\frac{H}{m} \right]$$

$\mu \left[\frac{H}{m} \right]$ – магнетна пермеабилност на материјал

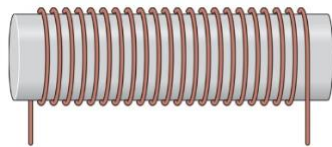
$\mu_0 \left[\frac{H}{m} \right]$ – магнетна пермеабилност на вакуум

μ_r – **релативна магнетна пермеабилност** на материјал

Според вредноста на μ_r , односно според магнетните својства на материјалите, тие може да се поделат на:

- **Дијамагнетици**, каде што $\mu_r < 1$; тоа се материјали кои вршат намалување на магнетното поле;
- **Парамагнетици**, каде што $\mu_r \geq 1$; тоа се материјали кои имаат слични својства, односно не се разликуваат од вакуумот. Тука спаѓа и воздухот;
- **Феромагнетици**, каде што $\mu_r \gg 1$. Кај некои материјали, μ_r може да изнесува и повеќе од 100 000. Феромагнетниците се практично најпотребувани материјали

Кога во јадрото на калемот ќе се постави јадро од феромагнетен материјал, тоа околу себе создава магнетна индукција којашто е μ_r пати поголема од првобитната, кога јадрото било воздушно. Вака добиениот систем е **електромагнет**. Крајот на калемот од каде што излегува векторот на магнетната индукција се нарекува **северен пол (N)**, а делот од каде што влегува магнетната индукција се нарекува **јужен пол (S)** на магнетот. Електромагнет може да се изработи и така што на постојан магнет, густо ќе се намотаат N навивки низ коишто ќе се пушти да тече струја I . Вака создаденото магнетно поле треба да се совпадне со магнетното поле од постојаниот магнет и на овој начин да изврши негово засилување.



изглед на електромагнет

ЗАДАЧИ за вежбање:

7. Пресметај колку е интензитетот на магнетната индукција што се создава од калем со 100 густо намотани навивки, низ кој тече електрична струја со јачина од 6 А, ако должината на калемот е 8 mm, доколку:

а) јадрото е воздушно

б) јадрото е од феромагнетен материјал чијашто релативна магнетна пермеабилност е 12000.

Да се дискутира за решението.

$$/a) B = 0,0942[T] = 94,2[mT]$$

$$б) B = 1130[T] = 1,13[kT] /$$

8. Колкава струја создава магнетна индукција од 40 mT, која тече низ 250 намотки на калем со железно јадро чија должина е 1 mm, со релативна магнетна пермеабилност од 2000?

$$/ I = 6,369 \cdot 10^{-5}[A] = 63,69 \cdot 10^{-6}[A] \approx 64[\mu A] /$$

9. Пресметај ја должината на калемот кој има 400 намотки, низ кои тече струја од 3 mA, кои создаваат магнетната индукција од 16 mT. Калемот има феромагнетно јадро со релативна магнетна пермеабилност од 800.

$$/ l = 0,07536[m] = 75[cm] /$$

Прашања за вежбање:

1. Што е магнетна пермеабилност, која е нејзината ознака и единица мерка?
2. Според вредноста на релативната магнетна пермеабилност колку и какви видови материјали постојат?

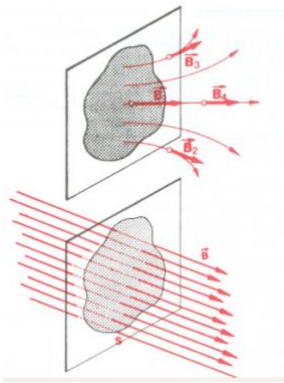
3.4.Магнетен флукс

<https://youtu.be/V6zvyIqx8Yg>

Што е магнетен флукс?

Наједноставниот одговор е:

Магнетен флукс е број на магнетни силиви линии кои поминуваат низ дадена површина како на сликата.



Φ (Wb)- флукс (вебер)

Магнетниот флукс е скаларна величина се означува со Φ а единиса мерка е вебер(Wb)

$$1Wb = 1Tm^2$$

Равенка за магнетен флукс:

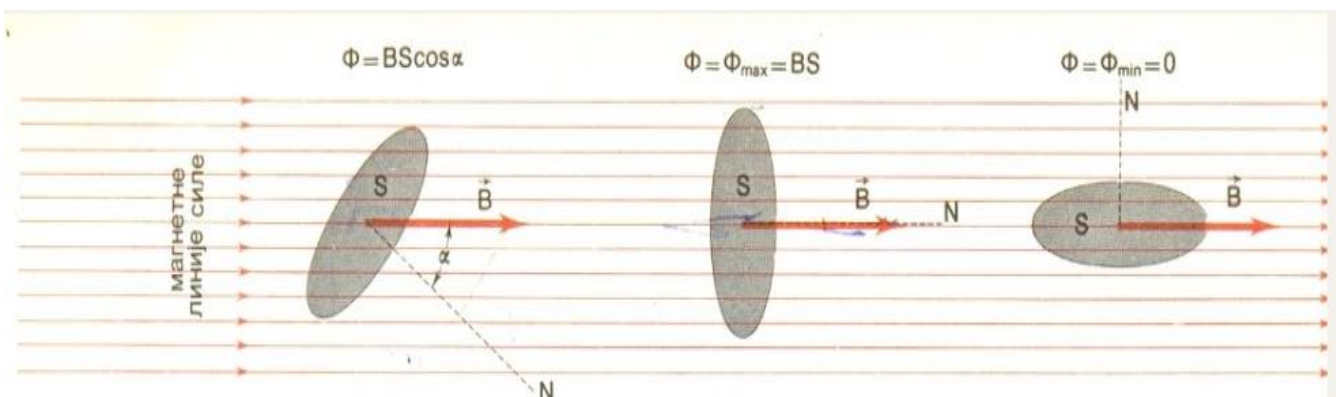
$$\Phi = B \cdot s \cdot \cos \alpha [Wb]$$

$\Phi [Wb]$ – магнетен флукс, единица мерка Wb-вебер

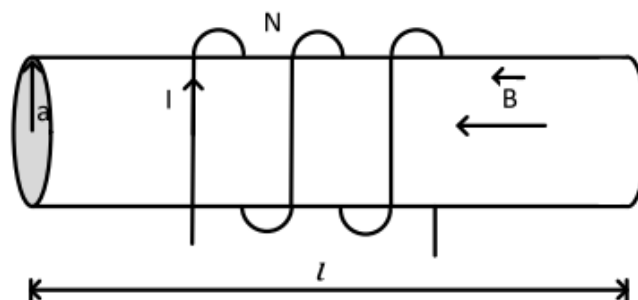
$B [T]$ – магнетна индукција

$s [m^2]$ – плоштина на површината низ којашто минува магнетната индукција

α – агол помеѓу векторот на магнетната индукција и нормалата на површината $s (\vec{n})$



Кај калем, магнетниот флукс се одредува само во внатрешноста на калемот. Кај него аголот секогаш е $\alpha = 0^\circ$, а плоштината s е плоштина на кружниот напречен пресек.



$$\Phi = B \cdot S \cdot N \cdot \cos 0^\circ = \frac{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot N \cdot I}{l} \cdot a^2 \cdot \pi \cdot N [Wb]$$

Важна особина на магнетниот флуks е тоа што флуksот низ една затворена површина е секогаш нула.

Задачи за вежбање:

10. Да се пресмета магнетниот флуks кој е опфатен од затворена квадратна контура со страна од 1 cm, која е поставена во магнетно поле со магнетна индукција од 5 T, ако:

- а) аголот помеѓу нормалата на површината и векторот на магнетната индукција е 0°
- б) аголот помеѓу нормалата на површината и векторот на магнетната индукција е 90°
- в) аголот помеѓу нормалата на површината и векторот на магнетната индукција е 60°

Да се дискутира за решението.

$$/ \text{ а) } \Phi = 0,0005[Wb] = 0,5[mWb]$$

$$\text{б) } \Phi = 0[Wb]$$

$$\text{в) } \Phi = 0,00025[Wb] = 0,25[mWb] /$$

11. Колкава магнетна индукција е опфатена од затворена контура со плоштина $0,001 \text{ m}^2$, чија нормала е паралелна со векторот на магнетната индукција, а флуksот е 40 mWb?

$$/ B = 40[T] /$$

12. Пресметај го магнетниот флуks во калем со 50 навивки, јадро долго 2 cm, со кружен напречен пресек чиј радиус е 1 mm, а низ навивките тече струја од 3 A.

$$/ \Phi = 0,00000147 \approx 1,5[\mu Wb] /$$

13. Да се определи радиусот на кружен напречен пресек на калем со 120 навивки, низ кои тече струја од 8 A, чија должина е 1,2 cm, а флуksот низ калемот е 160 mWb.

$$/ a = 0,065 [m] = 6,5 [cm] /$$

Прашања:

- 1. Што е магнетен флуks и каква големина е?
- 2. Како се означува и која е единицата мерка за магнетен флуks?
- 3. Колкав е магнетниот флуks низ затворена површина?

Кога средината во којашто дејствува магнетната индукција не е вакуум, проучувањето на полето не е доволно. Поради тоа се воведува друга векторска величина, **вектор на јачина на магнетното поле**, $\vec{H}$. Неговиот интензитет се пресметува како:

$$H = \frac{B}{\mu} \left[\frac{A}{m} \right]$$

$H \left[\frac{A}{m} \right]$ – јачина на магнетно поле

$B [T]$ – магнетна индукција

$\mu \left[\frac{H}{m} \right]$ – магнетна пермеабилност на материјалот

Правецот и насоката на магнетното поле се совпаѓаат со правецот и насоката на магнетната индукција $\vec{B}$. Магнетното поле од прав спроводник е:

$$H = \frac{I}{2 \cdot \pi \cdot r} \left[\frac{A}{m} \right]$$

Додека обликот на интензитетот на магнетното поле од калем е:

$$H = \frac{N \cdot I}{l} \left[\frac{A}{m} \right]$$

Задачи за вежбање:

14. Да се пресмета магнетното поле од прав спроводник низ којшто тече струја од 10 А, на растојание од спроводникот:

а) 1 cm

б) 1 dm

в) 1 m

Да се дискутира за решението.

$$\text{а) } H = 159[A/m]$$

$$\text{б) } H = 15,9[A/m]$$

$$\text{в) } H = 1,59[A/m] /$$

15. Колкава струја тече низ прав спроводник, кој на 2 mm раздалеченост создава магнетно поле со јачина од 4A/m?

$$I = 0,05[A] = 50[mA] /$$

16. Пресметај ја јачината на магнетното поле од воздушен калем со должина од 1 cm, кој има 500 навивки низ кои тече струја од 4 A.

$$H = 200000[A/m] = 200[kA/m] /$$

17. Колкава електрична струја создава магнетно поле од $200A/m$, која протекува низ воздушен калем со 800 навивки, чија должина е 2,5 cm?

$$I = 0,00625[A] = 6,25[mA] /$$

18. Да се определи должината на калем кај кој се создава магнетно поле од $20A/m$, создадено од електрична струја со јачина 8 A, која протекува низ 80 навивки.

$$l = 32[m] /$$

Прашања:

1. Што е јачина на магнетно поле и каква големина е?
2. Како се означува и која е единицата мерка за јачина на магнетно поле?

3.6. Електромагнетна сила

Електромагнетната сила што дејствува на еден спроводник низ којшто тече струја I , кој е внесен во магнетно поле со магнетна индукција B , може да се изрази како:

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \alpha [N]$$

$F [N]$ – електромагнетна сила

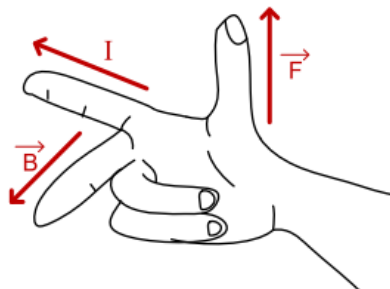
$I [A]$ – јачина на електричната струја низ спроводникот

$l [m]$ – должина на спроводникот кој е внесен во магнетното поле кое има магнетна индукција B

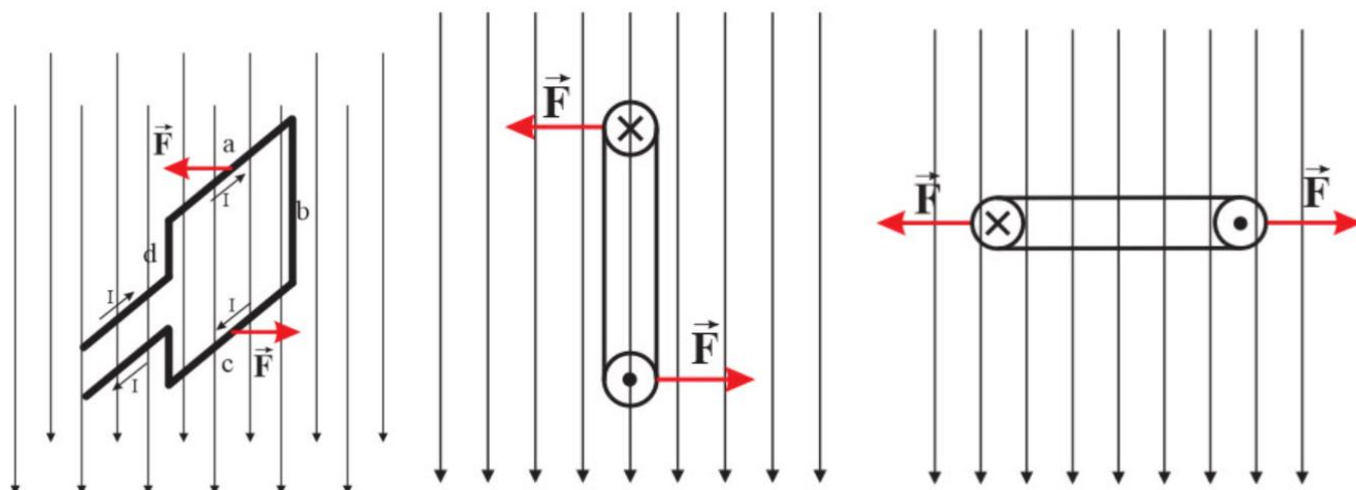
$B [T]$ – магнетна индукција

α – агол помеѓу спроводникот низ кој тече струјата I и магнетната индукција B

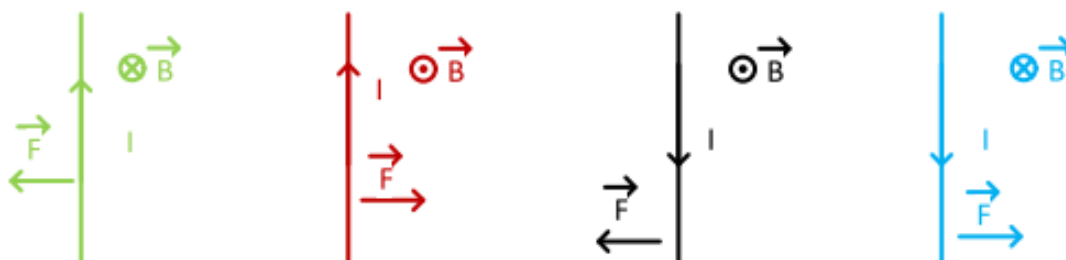
Електромагнетната сила F е векторска величина ($\vec{F}$). Нејзиниот правец и насока се одредуваат со **правилото на десна рака**, така што испружениот среден прст на десната рака се совпаѓа со векторот $\vec{B}$, показалецот се насочува во правец на течење на струјата I , додека палецот од десната рака ја дава насоката на силата $\vec{F}$.



Правило на десна рака



Кога аголот α (помеѓу насоката струјата и векторот на магнетна индукција) е 90° , (можни се 4 вакви случаи, прикажани на слика 3.8) се добива максимална вредност за електромагнетната сила што дејствува врз спроводникот:



Можни насоки на дејствување на електромагнетната сила во зависност од насоката на струјата и магнетната индукција

Кога во задача не се напоменува големината на аголот, се зема дека тој изнесува 90° .
ЗАДАЧИ за вежбање:

19. Да се пресмета силата што дејствува на прав спроводник со должина 2 dm, низ кој тече струја од 5 A, поставен во магнетно поле со магнетна индукција 30 T, ако аголот помеѓу струјата и индукцијата е:

- а) $\alpha = 0^\circ$
б) $\alpha = 30^\circ$
в) $\alpha = 90^\circ$

Да се дискутира за решението.

/ а) $F = 0[N]$

б) $F = 15[N]$

в) $F = 30[N]$ /

20. Колкава струја тече низ прав спроводник кој е долг 2 m, поставен во воздух, во магнетно поле со јачина $4kA/m$, а на него дејствува сила со јачина од 5 N?

/ $I = 498[A]$ /

21. Пресметај ја јачината на магнетното поле кое предизвикува сила од 4 N, на прав спроводник со должина 3 dm, низ кој тече струја од 6 A.

/ $H = 1769285,209[A/m] \approx 1,77[MA/m]$ /

Прашања:

1. Што е јачина на електромагнетна сила и каква големина е?
2. Како се означува и која е единицата мерка за електромагнетна сила?
3. Како се одредува насоката на електромагнетната сила ?

<https://youtu.be/6gRkT1864II> како дејствува електромагнетната сила

3.7. **Електромагнетна индукција**

Прашање уште поставено во 1831год. Од Мајкл Фарадеј „Дали може со помош на магнетно поле да се произведе струја?„ го одговорил во својот обид

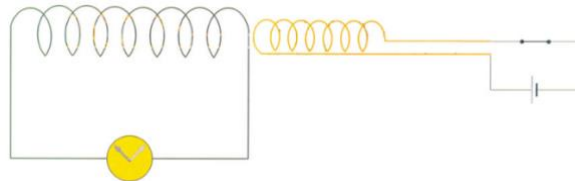
<https://youtu.be/yU--8Zk57-Y>

- фарадеј и неговите експерименти за индукција

Тој успеал да создаде начин како да создаде струја со помош на магнетно поле

ЗАКЛУЧОК: Во секој проводник кој се движи во магнетно поле (или полето се движи околу проводникот се создава струја.

Освен со магнет тоа може да се направи и со калем приклучен на извор на струја кој се движи во внатрешноста на друг калем како на сликата подолу.



ЕЛЕКТРИЧНО ПОЛЕ (СТРУЈАТА) КОЈА СЕ СОЗДАВА СО ПОМОШ НА ПРОМЕНЛИВО МАГНЕТНО ПОЛЕ СЕ НАРЕКУВА ИНДУЦИТАНА ЕЛЕКТРОМОТОРНА СИЛА (ИНДУЦИРАНА СТРУЈА), А

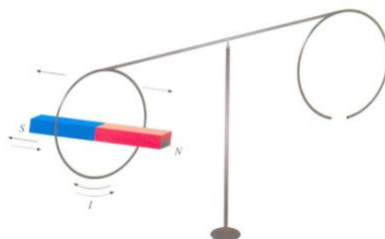
САМИОТ ПРОЦЕС Е ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ИНДУКЦИЈА <https://youtu.be/hajIIIGHPeuUhttps>

3.7.1. Ленцово правило

Правецот и насоката на индуцираната електромоторна сила односно струја се одредува со помош на **ленцовото правило** кое гласи:

Индуцираната електрична струја, односно индуцираната електромоторна сила има таков правец што се спротивставува на феноменот што ја предизвикува со своето магнетно поле.

Експеримент со алуминиумски прстени



Се користат два прстени, од кои едниот е отворен. Кога магнетот е вовлечен во затворен прстен, прстенот се оддалечува, а кога магнетот е извлечен од прстенот, прстенот го следи магнетот. Отворениот прстен не се поместува кога магнетот е повлечен или надвор.

Заклучок:

Движењето на прстенот се должи на меѓусебното дејство на магнетот и прстенот, односно поради меѓусебното дејство на нивните магнетни полиња.

3.7.2. Фарадеев закон

Интензитетот на индуцираната електромоторна сила (струја) се одредува со фарадеевиот закон.

$$e = E = -\frac{\Phi_2 - \Phi_1}{t_2 - t_1} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} [V]$$

интензитет на ИЕМС во затворена контура

$$e = E = -N \cdot \frac{\Phi_2 - \Phi_1}{t_2 - t_1} = -N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} [V]$$

интензитет на ИЕМС во калем составен од N број на навивки

Δ – разлика на две состојби.

Фарадеевиот закон покажува дека ќе се индуцира електромоторна сила ако дојде до појава на промена на магнетниот флукс. Магнетниот флукс може да се промени на три начини, и тоа:

- Системот е во мирување (статички систем); во еден електромагнет протекува променлива струја; тој создава променливо магнетно поле, а со тоа и променлив флукс, и ова се нарекува **статичка индукција**;
- Системот има движење (динамички систем); контурата се движи праволиниски или ротира, поради што се затвора променлива вредност на флуксот и ова е **динамичка индукција**;
- Комбинација на овие две индукции, која се вика **комбинирана индукција**.

3.7.2.1. Статичка индуцирана ИЕМС

За статичка електромагнетна индукција, како што напоменавме претходно, потребно е да имаме еден електромагнет низ чии намотки ќе пуштиме да протекува променлива струја. Овој електромагнет околу себе ќе создаде магнетно поле чијашто магнетна индукција B ќе има променлива вредност. Ако во ова поле се внесе затворена контура со плошина s , таа ќе опфати флукс Φ , кој поради променливоста на B , и самиот ќе има временски променлива вредност. Според Фарадеевиот закон, како последица од негативната брзина на менување на магнетниот флукс, во контурата ќе се индуцира електромоторна сила. Најчесто, и самата индуцирана електромоторна сила ќе биде временски променлива величина.

Поради тоа што контурата во овој пример мирува, велиме системот е статичен и настанала **статичка индукција**, односно се појавила **статичка индуцирана електромоторна сила**.

Некои микрофони во својата работа ја користат статичката индукција.

3.7.2.2. Динамичка индуцирана ИЕМС

Кога во хомогено магнетно поле со магнетна индукција B ќе внесеме затворена контура со плошина s , таа ќе зафати некој магнетен флукс Φ . Кога оваа контура ќе ја задвижиме, доаѓа до промена на интензитетот на магнетната индукција, или ако ја заротираме контурата, се менува аголот α . Под дејство на оваа промена се појавува индуцирана електромоторна сила во контурата. Поради движењето во системот, ова е **динамичка индукција**, односно се појавила **динамичка индуцирана електромоторна сила**.

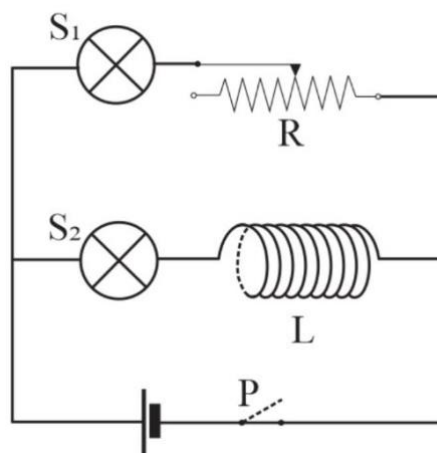
Принципот на создавање на електрична струја со динамичка индукција се користи во хидроцентралите, термоцентралите, нуклеарните центри, ветерниците. Електроцентралите го претвораат во електрична енергија механичкото движење на водата што паѓа на перките, водената пара или ветерот кои ги задвижуваат перките. Перките се поврзани со подвижна затворена контура, контурата е поставена во магнетно поле и во неа се индуцира електромоторна сила, со што се добива електрична енергија. Механичкото движење, односно механичката енергија се претвора во електрична кога на краевите на контурата којашто се движи ќе се појави индуцирана електромоторна сила.

3.8. Индуцирана електромоторна сила на самоиндукција и меѓусебна индукција

3.8.1. Самоиндукција

Експеримент

Две идентични светилки, калем и променлив отпорник се поврзани во колото. Отпорите на серпентина и променливиот отпорник се исти.



Кога прекинувачот е вклучен, двете сијалици ќе светат, но нема да почнат да светат со ист интензитет. Сијалицата 1 веднаш ќе светне со максимален интензитет, додека сијалицата 2 ќе достигне максимален интензитет по некое време. Тоа значи дека струјата низ сијалицата 1 има постојана јачина, додека во делот со сијалицата 2 јачината на струјата постепено се зголемува.

Пред да го вклучите прекинувачот, струјата не тече низ колото, така што нема магнетно поле. Флуксот покриен со калем е $\Phi_1 = 0$. Кога прекинувачот е вклучен, електрична струја почнува да тече. Кога струјата се зголемува, се зголемува и нејзиното магнетно поле. Како што се менува магнетното поле во серпентина, во него се индуцира струја.

Оваа индуцирана струја има тенденција да ја поништи промената на флуксот, така што нејзината насока е спротивна од онаа на изворната струја.

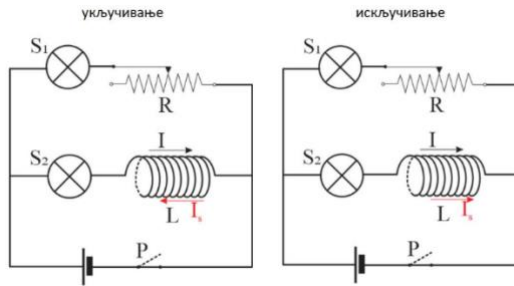
Кога електричната струја во колото ќе достигне константна вредност, сијалицата 2 ќе светне со ист интензитет како сијалицата 1.

Кога прекинувачот е исклучен, сијалицата 1 ќе се изгасне веднаш, а сијалицата 2 постепено. Со исклучување на прекинувачот во серпентина, магнетниот флукс почнува да се намалува, што резултира со појава на индуцирана струја.

Индуцираната струја има тенденција да го поништи намалувањето на флуксот. Насоката на индуцираната струја е иста како насоката на струјата пред да се исклучи прекинувачот.

Електротехника 1 – тема „ Магнетни влијанија,,

Овој феномен се нарекува самоиндукција и настанува поради промената на струјата во самата контура (проводник). Кога јачината на електричната струја се зголемува, струјата на самоиндукција има спротивна насока, а кога јачината на струјата се намалува, струјата на самоиндукција има иста насока како и струјата што ја обезбедува изворот.



Електромоторната сила на самоиндукција може да се одреди врз основа на законот на Фарадеј.

$$\varepsilon_s = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$
$$\varepsilon_s = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

Електромоторната сила на самоиндукција е пропорционална на коефициентот на самоиндукција и брзината на промена на струјата. За даден проводник, електромоторната сила на самоиндукција е пропорционална со брзината на промена на струјата.

Коефициент на самоиндукција:

$$L = -\frac{\varepsilon_s}{\frac{\Delta I}{\Delta t}}$$

Единицата за коефициентот на самоиндукција е Хенри (H).

$$1H = \frac{1V}{\frac{1A}{1s}} = 1 \frac{Vs}{A}$$

Проводникот има коефициент на самоиндукција (индуктивност) од 1 хенри, ако во него е индуцирана електромоторна сила на самоиндукција од 1 волти со брзина на промена на струјата од 1 ампер во секунда.

<https://youtu.be/1F1ssAiPYC8> - самоиндукција

https://youtu.be/HxTYsO_4NBk?si=GqKn150-U5L1GO0C

3.8.2. Меѓусебна индукција

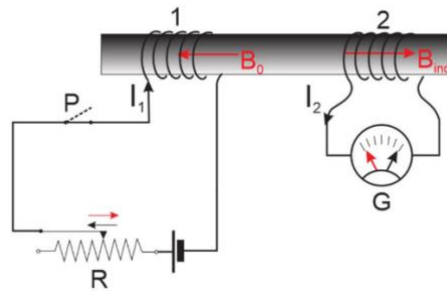
<https://youtu.be/VmDR-dXW0NE?si=Zdp9IX276UNQTuRL>

<https://youtu.be/MjvyhTpJ8nw?si=ffJz2SQnqScjzPKT>

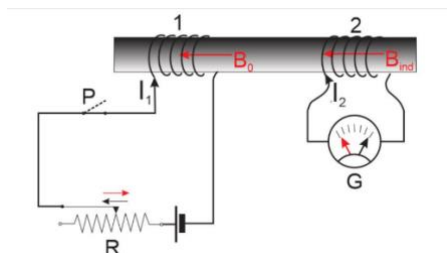
Набљудуваме два проводници во форма на калем, од кои едниот е поврзан со коло, а другиот е поврзан со галванометар.

Електричната струја што тече низ првиот калем создава магнетно поле. Бидејќи вториот калем се наоѓа во близина и поминува низ него, линиите на магнетното поле се создаваат од струјата што

тече низ првиот калем. Кога јачината на електричната струја се менува во првиот калем, во вториот калем се индуцира електромоторна сила.



Со поместување на лизгачот на променливиот отпорник се менува струјата во првото коло, а со тоа и магнетната индукција. Оваа промена доведува до промени во магнетниот флукс во двете намотки. Ако вредноста на електричната струја се зголеми во првото коло, во второто коло се индуцира струја во спротивна насока. Векторите B_0 и B_{ind} се во спротивни насоки.



Ако лизгачот на променливиот отпорник се помести така што вредноста на електричната струја се намалува во првото коло, во второто коло се индуцира струја во иста насока. Векторите B_0 и B_{ind} имаат иста насока.

Оваа форма на електромагнетна индукција се нарекува меѓусебна (заемна индукција) индукција. Овој феномен се јавува во секое коло што се наоѓа во близина на проводник низ кој тече променлива електрична струја.

Магнетната индукција е пропорционална на јачината на електричната струја што ја создава, така што магнетниот тек е исто така пропорционален на јачината на електричната струја:

$$L_{12} = \frac{\Phi_{12}}{I_2} [H]$$

$L_{12} [H]$ – коефициент на меѓусебна индукција

$\Phi_{12} [Wb]$ – меѓусебен флукс, флукс во првото коло што го создава струјата I_2

$I_2 [A]$ – јачина на електричната струја во струјното коло

Коефициентот на меѓусебна индукција некогаш се бележи и со M . Во практиката, коефициентот на меѓусебна индукција се пресметува и како:

$$L_{12} = L_{21} = M = k \cdot \sqrt{L_1 \cdot L_2} [H]$$

k – коефициент на индуктивна спрега, бездимензионален број ($k \leq 1$), а неговата вредност зависи од меѓусебното растојание и положба на двете кола.

За колата кои имаат заедничко магнетно поле велиме дека се **индуктивно спрегнати кола**. Во практиката, оваа појава е искористена кај трансформаторите. Трансформаторите се уреди кој коишто на заедничко јадро се поставени два калема. Кај нив, кога низ првиот калем ќе протече наизменична струја, тој во јадрото создава магнетно поле чијашто магнетна индукција има наизменичен карактер. Вториот калем е опфатен со влијанието на магнетната индукција од првиот калем, бидејќи се наоѓа на истото јадро. Ова ќе оформи магнетен флуks низ вториот калем, кој предизвикува индуцирање на електромоторна сила на неговите краеве.

https://youtu.be/XJrdBRoK7o?si=BvjigW_E4qzbJN0D споредба самоиндукција-меѓусебна индукција

Задачи за вежбање:

23. Да се пресмета индуктивноста (коефициентот на самоиндукција) кај калем со воздушен кружен напречен пресек чиј радиус е 1 mm, со намотани 400 навивки и неговата должина изнесува 2 cm.

$$/ L = 0,00003155[H] = 31,55[\mu H] /$$

24. Да се пресмета должината на калемот кој има индуктивност од 2 mH. Калемот има 300 густо намотани навивки, а напречниот пресек е со радиус од 1 cm.

$$/ l = 0,0177[m] = 1,77[cm] /$$

25. Пресметај го радиусот на кружниот напречен пресек кај калем со индуктивност од 250 μH , чија должина е 2 dm, а бројот на навивки изнесува 180.

$$/ a = 0,01978[m] = 19,78[mm] \approx 20[mm] /$$

26. Одреди го бројот на навивки на калем чија индуктивност изнесува 25 mH, радиусот на неговиот кружен напречен пресек е 4 cm, а должината е 0,8 dm.

$$/ N^2 = 316949,9777; N = 563 /$$

27. Низ калем со индуктивност од 9 H, во период од 2 s настанува промена на струјата од 4 A. Да се пресмета индуцираната електромоторна сила.

$$/ e_s = -18[V] /$$

22. Јачината на електричната струја што тече низ калемот е 5 A, а низ калемот се создава магнетен флуks од 30 Wb. Да се пресмета индуктивноста на калемот.

$$/ L = 6[H] /$$

28. На заедничко јадро со кружен напречен пресек со радиус 1,6 mm и должина од 12 cm, намотани се два калема со 150 и 250 навивки. Да се одреди коефициентот на меѓусебна индуктивност.

$$/ L_{12} = 0,000003155[H] = 3,155[\mu H] /$$

29. Да се пресметаат бројот на навивките на вториот калем, ако првиот има 400 навивки, намотани на воздушно јадро со кружен напречен пресек со радиус 3 mm, а должината на јадрото е 4 cm. Коефициентот на меѓусебна индуктивност е 20 mH.

$$/ N_2 = 56347 /$$

30. Да се пресмета должината на јадрото на калем кој има коефициент на меѓусебна индуктивност од 5 mH. Намотките се со 400 и 200 густо намотани навивки, а напречниот пресек е со радиус од 8 mm.

$$/ l = 0,004[m] = 4[mm] /$$

31. Пресметај го радиусот на кружниот напречен пресек, кај калем со коефициент на меѓусебна индуктивност од 5 μ H, чијашто должина е 6 dm, а бројот на навивките изнесува 140 и 160.

$$/ a = 0,0058[m] = 5,8[mm] /$$

3.9. Електромагнетна енергија

Кога се вклучува калем во коло, електромоторната сила на изворот се стреми да воспостави електрична струја којашто зависи од отпорот во колото. Калемот се спротивставува на ова со индуцирање на електромоторна сила, односно изворот мора да изврши одредена работа за да ја совлада индуцираната ЕМС.

Енергијата којашто се претвора во енергија на магнетно поле е, всушност, промената на струјата во колото што ќе иницира појава на електромоторна сила на самоиндукција. Овие промени се одвиваат во голем број чекори, при што математичкиот апарат за оваа пресметка е комплициран. Формулата за електромагнетна енергија кај калем е:

$$W_m = \frac{\Phi \cdot I}{2} [J]$$

$W_m [J]$ – енергија на електромагнетното поле

$\Phi [J]$ – флуксот зафатен со калемот

$I [A]$ – електричната струја низ калемот

Друга форма за пресметување на магнетната енергија е:

$$W_m = \frac{L \cdot I^2}{2} [J]$$

$L [H]$ – коефициент на самоиндукција на калемот

ЗАДАЧИ за вежбање:

32. Да се пресмета магнетната енергија на калем со индуктивност 7 H, низ којшто протекува струја со јачина 8 A.

$$/ W_m = 224[J] /$$

33. Да се пресмета јачината на струјата што протекува низ калем со индуктивност од 10 mH, во кој се развива магнетна енергија од 31,25 mJ.

$$/ I = 2,5[A] /$$

34. Калем со должина на јадрото 12 cm и радиус на напречниот пресек од 2 mm, има 200 навивки. Да се пресмета магнетната енергија што се развива во него, ако низ намотките протекува струја со јачина 8 A.

$$/ L = 5,26[\mu H]; W_m = 0,000168[J] = 168[\mu J] /$$